

CROSS-MODEL EXPERIMENTAL REPORT

人物轨迹连续性诊断

CTR-GCN × SkateFormer

NTU RGB+D 120 Interaction-26 • Cross-Subject
Global / Temporal / Localized / Sliding Localized Swap

11,660

Test samples • 26 classes

64 frames

Common model-input timeline

4 protocols

Inference-only diagnostics

Formal report • 30 September 2026 • All source experiments PASSED

核心结论

两种模型都对局部人物轨迹连续性破坏表现出明显敏感性，且固定长度窗口在输入后半段通常造成更大的预测变化。最强证据来自时长与边界数均受控的 11 点 Sliding Localized Swap。

-25.75 pp

CTR-GCN Fusion 在 W10 [40,56) 的最大实测 Top-1 降幅

-22.06 pp

SkateFormer Fusion 在同一 W10 窗口的最大实测 Top-1 降幅

Late peak

两模型 Fusion 均在 center=48 达到最大准确率降幅

一致发现

- 局部切断轨迹远强于 SkateFormer 的 whole-clip Global Swap。
- Early → Middle → Late 的固定 16 帧窗口总体增强扰动。
- Fusion 降低单流波动，但并未消除连续性依赖。

关键差异

- Global Swap 对 CTR-GCN Joint 影响明显（-8.76 pp）。
- SkateFormer Global Fusion 几乎稳定（-0.15 pp），与其训练期 whole-clip swap augmentation 相符，但不能据此作因果归因。
- Sliding 曲线大多数位置上 CTR-GCN Fusion 的扰动更大。

解释边界：这些操作不仅改变人物轨迹连接，也可能制造位置、速度、姿态与运动不连续。报告讨论的是对人物轨迹连续性破坏的敏感性，不是人物身份识别，也不是架构优劣的因果证明。

实验设计与统一口径

四组干预

- **Global:** 全部 64 帧交换两个人物槽位；测试全局槽位顺序敏感性。
- **Temporal:** 在 16 / 32 / 48 帧后交换余下后缀；位置与交换时长存在耦合。
- **Localized:** 只交换 [8,24)、[24,40)、[40,56) 三个固定 16 帧窗口。
- **Sliding:** 16 帧窗口从 [4,20) 滑至 [44,60)，步长 4，共 11 点。

保持不变

- 数据集、标签、样本顺序与每帧无序的双人骨架集合。
- 已有 checkpoints、确定性 Test 预处理与原始 Fusion 规则。
- 每个 Localized / Sliding 条件均为 16 帧、两个内部边界。
- 全部实验 inference-only；无重训、Test 调参或 Fusion 权重搜索。

[B,3,64,25,2]

CTR-GCN model input

[B,3,64,24,2]

SkateFormer model input

Fusion 与 TV 的可比性

CTR-GCN 的历史主 Fusion 为原始 logits 的 **J+B**；SkateFormer 为 **0.5J+0.5B**。缩放不改变 argmax，因此 Top-1/Top-5 与 flip 可直接按既有主结果报告。TV 对 logit 尺度敏感，跨模型图表统一使用 CTR-GCN 的 **softmax(0.5J+0.5B)** 诊断值；该等价性已在产物中验证。

时间位置：frame center 12-52 指确定性裁剪/采样后的 64 帧模型输入位置，不代表每个原始视频里的共同绝对时间。

指标

Δ Top-1 pp 衡量准确率百分点变化；**Flip rate** 衡量 Top-1 类别改变比例；**Mean TV** 衡量预测概率分布的平均总变差。三者共同使用，避免把“准确率接近”误写为数学不变性。

Clean baseline 与 Global Swap

Global Swap 对两个人物槽位做整段置换，不破坏单个槽位内部的时间连续性。它是局部轨迹切断实验的重要控制组。

Model	Stream	Clean T1	Swap T1	$\Delta T1$ pp	Flip	Mean TV
CTR-GCN	Joint	88.49%	79.73%	-8.76	17.40%	0.1980
CTR-GCN	Bone	88.33%	87.68%	-0.64	5.15%	0.0515
CTR-GCN	Fusion	91.11%	89.16%	-1.96	6.70%	0.0743
SkateFormer	Joint	91.24%	91.23%	-0.02	1.67%	0.0173
SkateFormer	Bone	89.90%	89.78%	-0.12	2.11%	0.0214
SkateFormer	Fusion	92.20%	92.05%	-0.15	1.22%	0.0151

-1.96 pp

CTR-GCN Fusion Global Δ Top-1

-0.15 pp

SkateFormer Fusion Global Δ Top-1

17.40%

CTR-GCN Joint prediction flips

CTR-GCN

Joint 对全局人物槽位顺序明显敏感；Bone 较稳定，Fusion 将 Top-1 降幅压至 -1.96 pp，但预测仍有 6.70% 改变。

SkateFormer

三个输出在准确率上接近不变，Fusion 仅 -0.15 pp；但 1.22% flip 与非零 TV 表明 logits 并非数学上完全相同。

SkateFormer 训练包含 whole-clip person swap augmentation；CTR-GCN 已保存训练配置中未发现对应增强。这一差异与结果相符，但实验未隔离增强和架构，因此不能作单一原因归因。

Person-Track Continuity Diagnostics • 2026-09-30

4

固定断点 Temporal Swap

断点前保持原人物槽位，断点后交换人物槽位。该设计只有一个内部切断点，但断点越早，交换的后缀越长，因此不适合把三个条件解释为纯粹的位置效应。

Model	Condition	Clean T1	Perturbed T1	$\Delta T1$ pp	Flip	Mean TV
CTR-GCN	Breakpoint 25% / frame 16	91.11%	83.10%	-8.01	14.65%	0.1500
CTR-GCN	Breakpoint 50% / frame 32	91.11%	74.91%	-16.21	23.77%	0.2451
CTR-GCN	Breakpoint 75% / frame 48	91.11%	78.70%	-12.42	19.80%	0.2027
SkateFormer	Breakpoint 25% / frame 16	92.20%	86.18%	-6.02	10.03%	0.1161
SkateFormer	Breakpoint 50% / frame 32	92.20%	82.89%	-9.31	14.31%	0.1627
SkateFormer	Breakpoint 75% / frame 48	92.20%	80.41%	-11.79	17.52%	0.1860

CTR-GCN Fusion

最大降幅出现在 50% 断点（-16.21 pp），呈非单调变化；这与其 Joint 在中点处出现 -37.38 pp 的强烈反应一致。

SkateFormer Fusion

从 25% 到 75% 断点降幅依次为 -6.02、-9.31、-11.79 pp。由于交换长度同步变化，不能仅归因于“越晚越重要”。

Temporal 与 Global 的差值只能作为描述性“额外差异”，不能视为纯身份贡献或可加性的因果分解。

固定 16 帧 Localized Swap

三个窗口交换相同数量的帧，并都产生两个内部边界，因此比 Temporal Swap 更直接地隔离了模型输入中的时间位置效应。

Model	Window	Clean T1	Perturbed T1	$\Delta T1$ pp	Flip	Mean TV
CTR-GCN	Early [8,24)	91.11%	81.59%	-9.53	16.10%	0.1881
CTR-GCN	Middle [24,40)	91.11%	71.05%	-20.06	27.78%	0.3028
CTR-GCN	Late [40,56)	91.11%	65.37%	-25.75	34.09%	0.3548
SkateFormer	Early [8,24)	92.20%	84.18%	-8.03	12.58%	0.1437
SkateFormer	Middle [24,40)	92.20%	77.25%	-14.96	20.58%	0.2296
SkateFormer	Late [40,56)	92.20%	70.15%	-22.06	28.06%	0.2725

-16.22 pp

CTR-GCN Fusion: Late 相对 Early 的额外降幅

-14.03 pp

SkateFormer Fusion: Late 相对 Early 的额外降幅

2 boundaries

所有窗口保持相同内部切断数

两模型均表现为 Early < Middle < Late 的扰动强度顺序。Late [40,56) 下 CTR-GCN / SkateFormer Fusion 分别降至 65.37% / 70.15% Top-1。

固定 16 帧只控制本实验中的交换时长；它不证明窗口长度在一般情况下无关。

Sliding: Fusion Top-1 位置响应

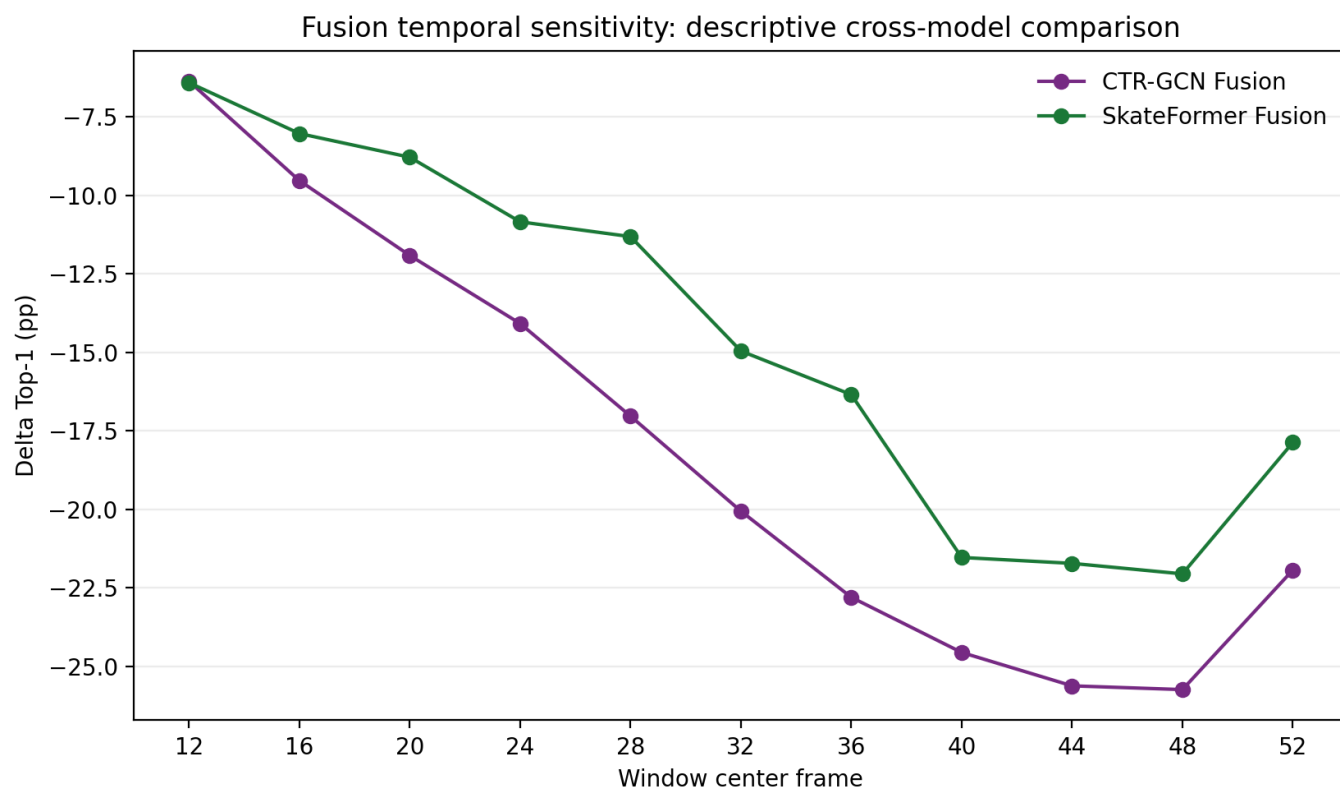


图 1. 固定 16 帧窗口在 11 个位置上的 Fusion Δ Top-1。连线仅连接实测点，不进行平滑或趋势拟合。

主要读数：W01 处两模型几乎相同（CTR-GCN -6.36 pp；SkateFormer -6.41 pp）。从 W02 起，CTR-GCN 在所有采样点上的准确率降幅更大；两者都在 W10 / center 48 达到最大实测降幅，W11 回落。

Sliding: Flip rate 与概率分布变化

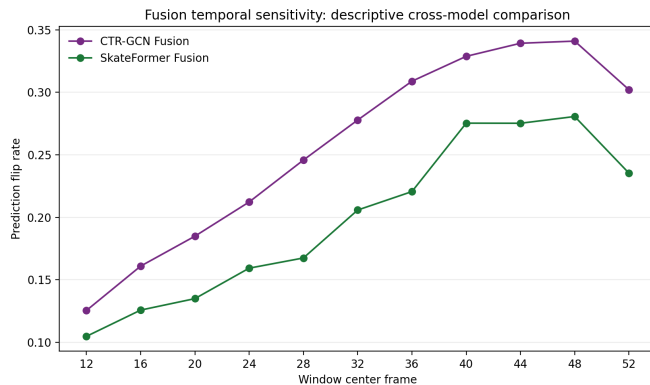


图 2. Fusion prediction flip rate。

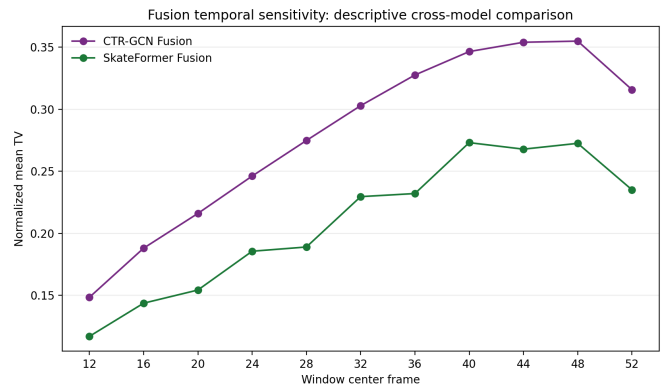


图 3. Fusion mean TV; CTR-GCN 使用归一化 Fusion TV。

34.09%

CTR-GCN W10 Fusion flip rate

28.06%

SkateFormer W10 Fusion flip rate

0.3548 / 0.2725W10 mean TV: CTR-GCN /
SkateFormer

Flip 与 TV 曲线支持准确率曲线的同一整体形态：输入后半段的局部切断通常造成更强的预测变化，并在最后一个采样点前后达到峰值。不同指标的局部峰值可以不同，因此报告保留三条独立证据。

TV 反映整个 26 类概率分布的变化，即使 Top-1 类别未改变也可能增大；Flip 只记录 argmax 是否改变。两者与 $\Delta\text{Top-1}$ 互补，不能互相替代。

Sliding: Fusion 完整 11 点数值

Window	Center	CTR Δpp	SKF Δpp	CTR Flip	SKF Flip	CTR norm TV	SKF TV
W01 [4,20)	12	-6.36	-6.41	12.55%	10.48%	0.1485	0.1170
W02 [8,24)	16	-9.53	-8.03	16.10%	12.58%	0.1881	0.1437
W03 [12,28)	20	-11.91	-8.78	18.49%	13.50%	0.2160	0.1543
W04 [16,32)	24	-14.08	-10.84	21.23%	15.93%	0.2461	0.1856
W05 [20,36)	28	-17.03	-11.31	24.58%	16.75%	0.2748	0.1890
W06 [24,40)	32	-20.06	-14.96	27.78%	20.58%	0.3028	0.2296
W07 [28,44)	36	-22.80	-16.35	30.88%	22.06%	0.3275	0.2321
W08 [32,48)	40	-24.56	-21.54	32.87%	27.53%	0.3464	0.2731
W09 [36,52)	44	-25.63	-21.72	33.92%	27.52%	0.3539	0.2678
W10 [40,56)	48	-25.75	-22.06	34.09%	28.06%	0.3548	0.2725
W11 [44,60)	52	-21.94	-17.87	30.21%	23.53%	0.3157	0.2351

CTR-GCN

Fusion 从 W01 的 -6.36 pp 降至 W10 的 -25.75 pp，随后 W11 回落到 -21.94 pp。其最大 flip 与 normalized TV 也在 W10。

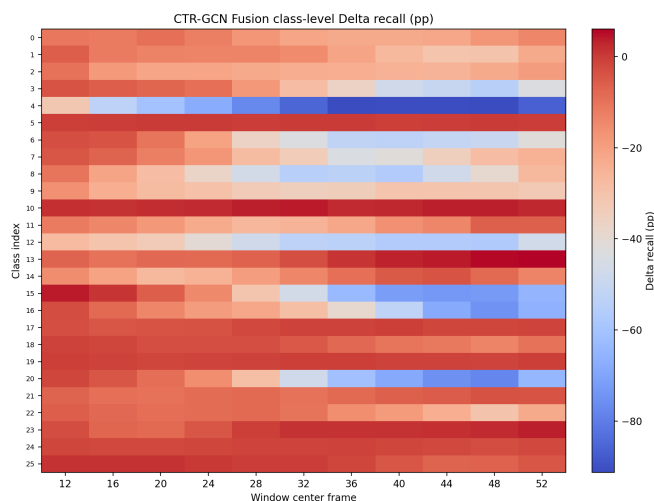
SkateFormer

Fusion 从 W01 的 -6.41 pp 降至 W10 的 -22.06 pp，随后 W11 回落到 -17.87 pp。准确率与 flip 的峰值均在 W10，TV 峰值在 W08。

W02、W06、W10 分别精确回归复现先前 Early、Middle、Late 三个固定窗口；score keys、metrics、预测和 raw logits 的核验状态均为 PASS。

类别层面的时间位置集中

CTR-GCN Fusion



SkateFormer Fusion

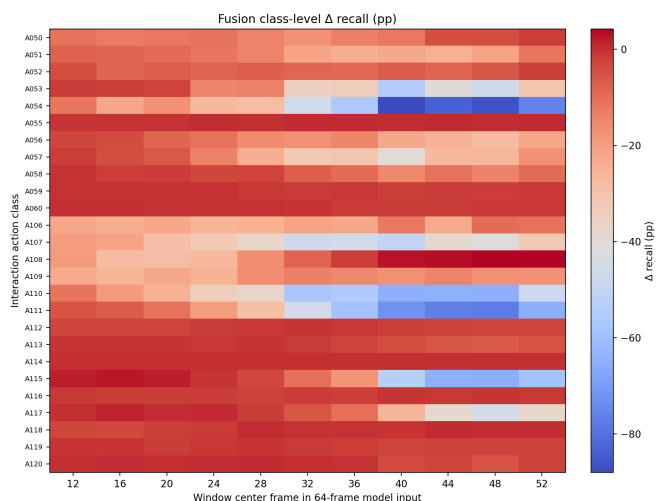


图 4. 各类别、各窗口的 Fusion recall 变化热图。颜色表示扰动相对 Clean 的变化；完整数值保存在各自 `per\_class\_position\_summary.csv`。

敏感性并非均匀分布于 26 个类别。SkateFormer 的 late-half 集中类别包括 A115、A111、A054、A053 与 A110；CTR-GCN 产物保留 class index，但由于项目文件未能独立验证 index-to-action 映射，本报告不为 CTR-GCN 强行附加动作名称。

类别排名是探索性描述，不是统计显著性声明。支持度、flip、TV 与 recall delta 应共同阅读；热图不能证明某个动作的语义原因。

跨模型阅读

两模型都呈现后半段敏感类别集中的现象，但输入关节数、训练增强与模型结构不同。类别级相似或差异只能用来提出后续验证假设，不能直接解释为共同机制。

结论、限制与可复现性

最稳健的结论是：CTR-GCN 与 SkateFormer 的已训练 Interaction-26 流水线都依赖 64 帧模型输入中的人物轨迹连续性，且固定长度的局部破坏在输入后半段通常影响更大。

可以支持

- 对 Global 槽位顺序与局部时间连续性破坏的实测敏感度。
- 在受控 16 帧、双边界设计下的时间位置响应曲线。
- Fusion、Joint、Bone 以及类别层面的描述性差异。

不能支持

- 人物身份识别或真实身份追踪能力。
- “身份保持导致动作识别提升”的因果结论。
- 把跨模型差异单独归因于架构或训练增强。
- 未采样位置或其他窗口长度上的普遍规律。

核心输入指纹

Artifact	SHA-256 (prefix)	Bytes
ctrfcn_global	577f0715bcd8d5d4...	22,402
skateformer_global	055a2038273e11f3...	8,549
ctrfcn_temporal	f08e182430a36fbc...	2,311
skateformer_temporal	15f4e512d8b4d39d...	2,306
ctrfcn_localized	354bd7a0163a217f...	2,513
skateformer_localized	9735d5e02a93b102...	2,437
cross_model_sliding	896cd2a48d16d783...	2,346

AUDITED

全部输入的完整路径、完整 SHA-256 与字节数见 report_manifest.json。HTML 内嵌图像，可离线保存；PDF 由固定 HTML 通过 headless Chrome 导出。

Output: /mnt/data/6008/reports/person_track_continuity/Person_Track_Continuity_Report.pdf